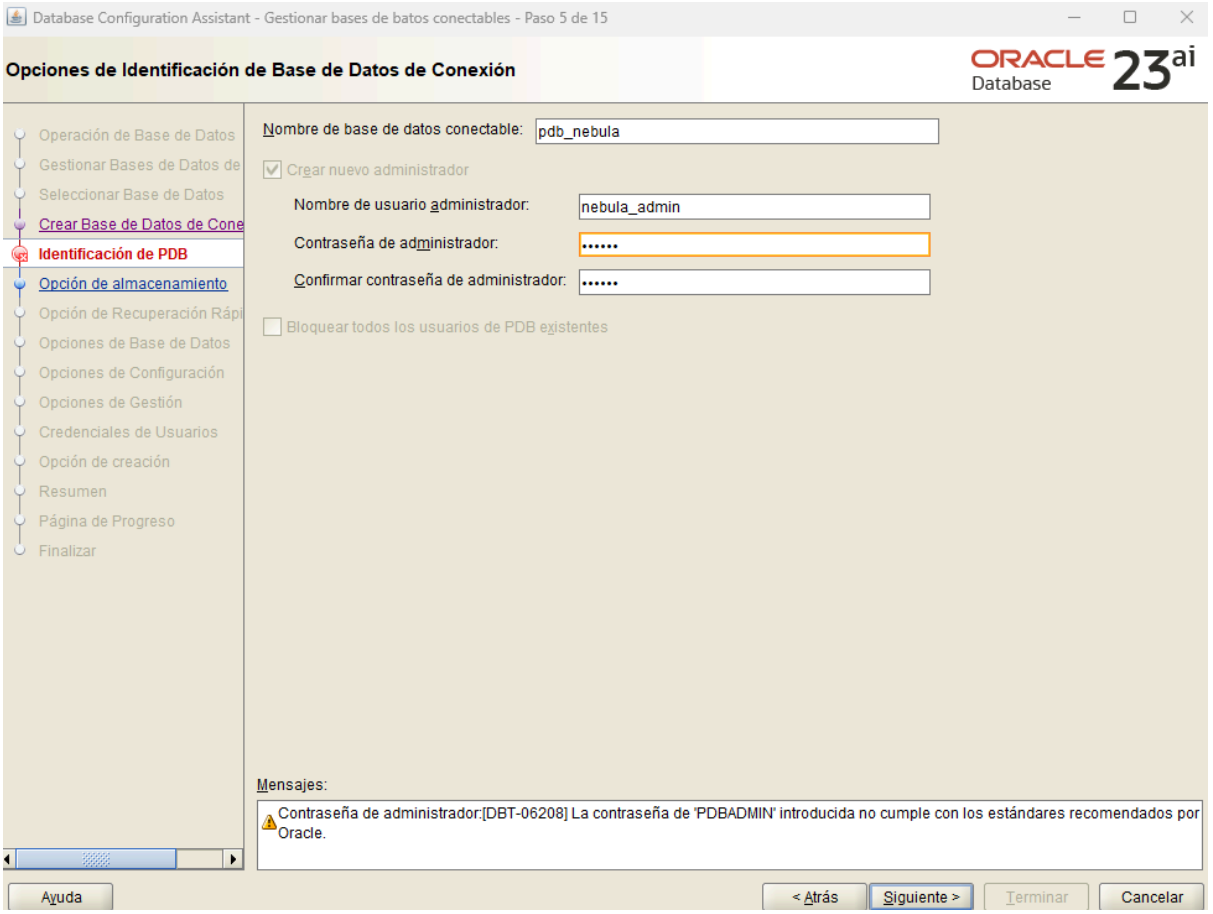
Proyecto SQL - Clínica Nebula

1.Preparación del entorno

Primero de todo crearemos una nueva pdb llamada pdb_nebula en la cual crearemos los usuarios correspondientes, así como sus objetos.



Una vez creada la pdb_nebula deberemos ingresar en el sqlplus para otorgar al usuario administrador los permisos correspondientes:

GRANT CONNECT, DBA TO NEBULA_ADMIN;

A continuación, para poder conectarnos a la pdb_nebula crearemos una entrada en el tnsnames.ora para facilitar la conexión a esta nueva pdb.

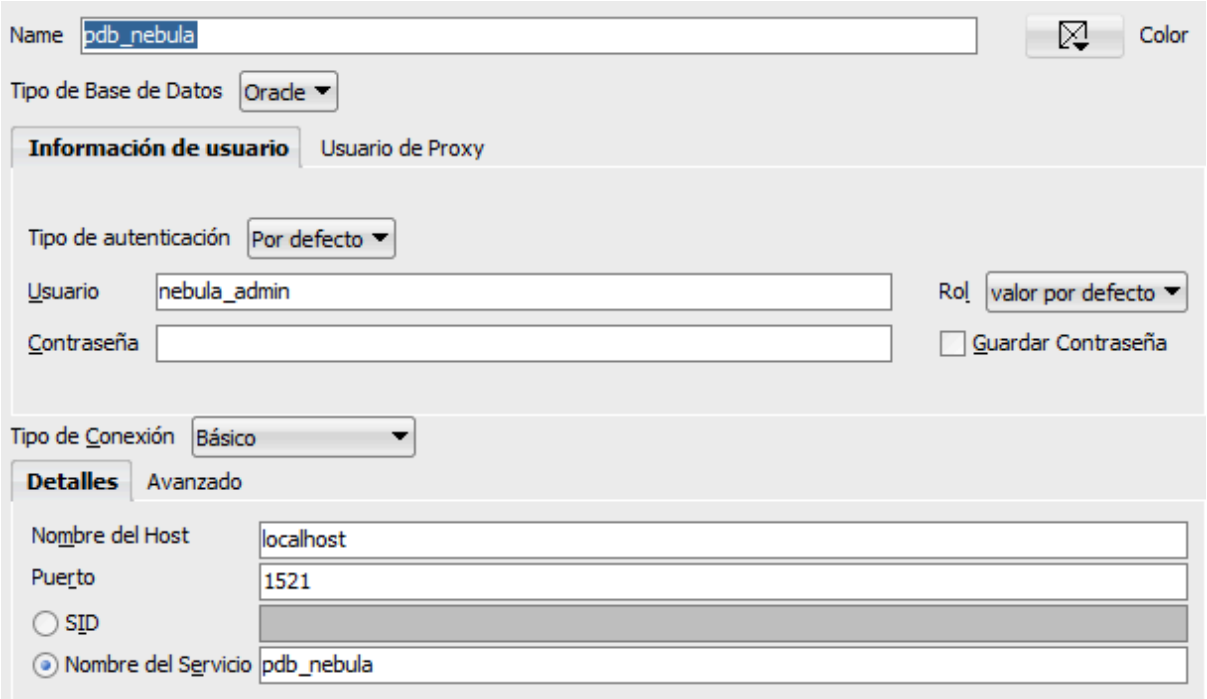
```
PDB_NEBULA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = miguelse)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = pdb_nebula)
    )
  )
```

Después de actualizar el tnsnames.ora podremos conectarnos:

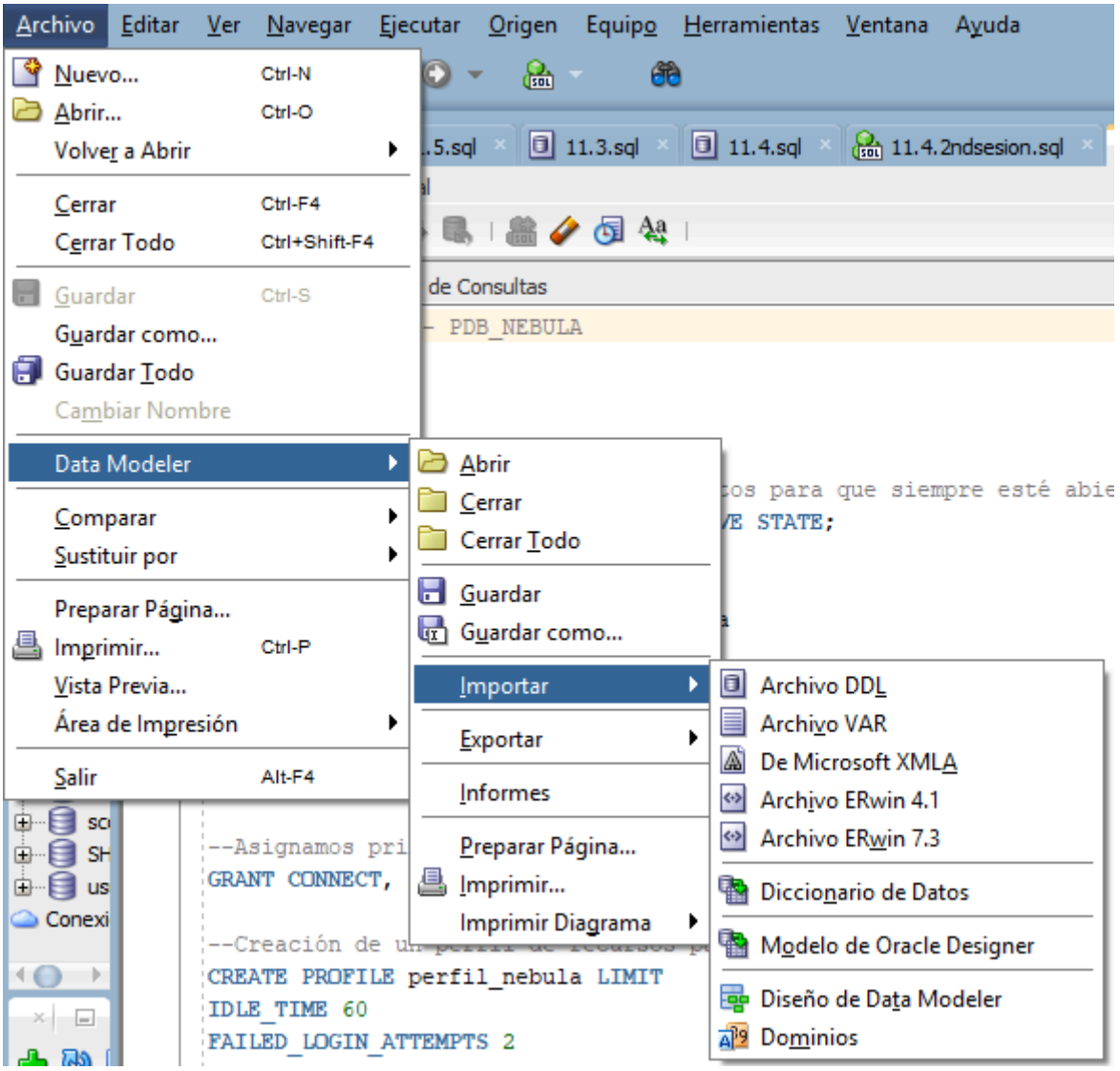
```
SQL> connect nebula_admin/oracle@pdb_nebula
Conectado.
SQL> show user;
USER es "NEBULA_ADMIN"
SQL> show con_name;

CON_NAME
------------------------------
PDB_NEBULA
```

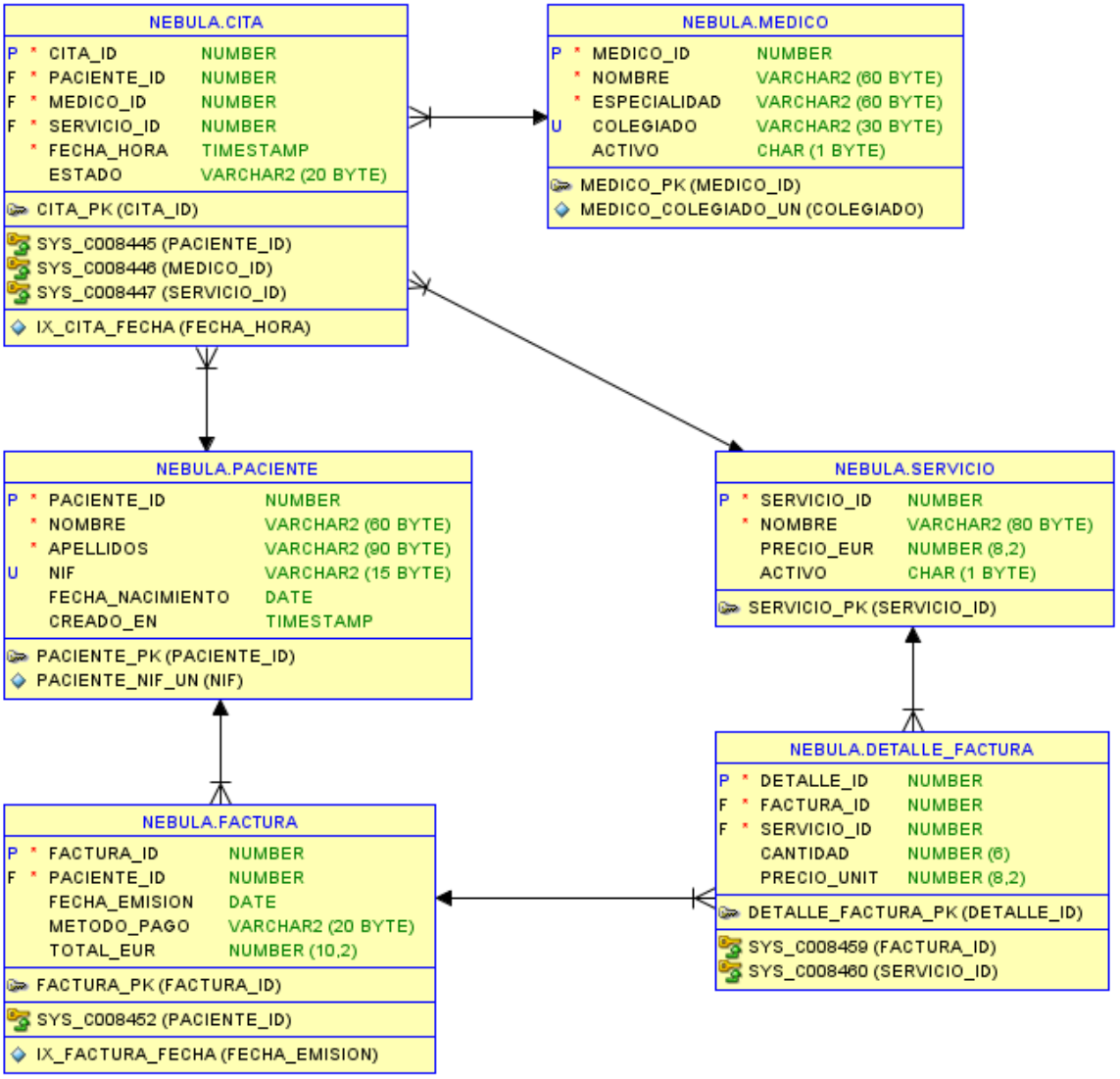
A continuación, crearemos una nueva conexión en el Sql Developer para comenzar a trabajar en esta nueva pdb.



Para poder realizar las consultas exigidas por el trabajo crearemos el diagrama Entidad-Relación utilizando el SqlDeveloper.



Seleccionaremos la opción Diccionario de Datos, luego la conexión que nos interese y finalmente los objetos de datos que nos interesen.



2. Archivos SQL

Tendremos 2 archivos sql, el primero de ellos llamado pdb_nebula. Para ejecutar los comandos presentes en este archivo deberemos utilizar el usuario nebula_admin, el cual tiene el rol DBA.

```sql
--TRABAJO FINAL - PDB_NEBULA
show user;
show con_name;
show pdbs;

--Guardamos el estado de la base de datos para que siempre esté abier
ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb_nebula SAVE STATE;

--Creamos un usuario normal
CREATE USER nebula IDENTIFIED BY nebula
DEFAULT TABLESPACE users
QUOTA UNLIMITED ON users;

SELECT * FROM dba_users
WHERE username='NEBULA';

--Asignamos privilegios a Nebula
GRANT CONNECT, RESOURCE TO nebula;

--Creación de un perfil de recursos para nebula
CREATE PROFILE perfil_nebula LIMIT
IDLE_TIME 60 --tiempo de inactividad 60 minutos
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 2 --veces que se puede fallar la contraseña
--antes de que se bloquee la cuenta del usuario
PASSWORD_LIFE_TIME 300; --tiempo que durará la contraseña en días

--El valor del siguiente parámetro debe ser true para que se apliquen
--los perfiles de usuario
show parameter RESOURCE_LIMIT;

--Asignamos el perfil de recursos al usuario nebula
ALTER USER nebula PROFILE perfil_nebula;

--Verificamos que se ha asignado el perfil al usuario
SELECT username, profile
FROM dba_users
WHERE username='NEBULA';

--Comprobamos el valor de este parámetro para saber
--en qué momento la base de datos crea los segmentos para
--las tablas
show parameter DEFERRED_SEGMENT_CREATION;
```

El segundo documento llamado nebula_conex contendrá las instrucciones DDL, DML, las consultas y la operación merge. Para ejecutar este archivo sql se ha utilizado al usuario nebula, el cual no es administrador. No se incluye captura de este documento ya que es muy largo.

3. Aprendizajes e incidencias

GROUP BY ROLLUP. El uso de ROLLUP con la cláusula GROUP BY, el cual sirve para obtener múltiples niveles de subtotales y calcular el total. Además, al utilizar ROLLUP deberemos poner entre paréntesis los nombres de las columnas o columna que vayan a continuación. En el ejemplo podemos ver una segunda fila con los valores null, que en este caso significa total y el total de citas atendidas que es 1.

	ESPECIALIDAD	TOTAL_CITAS_ATENDIDAS
1	Medicina Interna	1
2	(null)	1

GROUP BY GROUPING SETS. Permite especificar los grupos que nos interesan para una sola consulta combinando el resultado de varios GROUP BY. En este caso se ponen nulls en las columnas que no forma parte de la agrupación, por un lado tenemos una agrupación por especialidad y por otro lado una agrupación por estado. En la última fila podemos ver el total.

	ESPECIALIDAD	ESTADO	Nº_DE_CITAS
1	Cardiología	(null)	1
2	Medicina Interna	(null)	1
3	(null)	PROGRAMADA	1
4	(null)	ATENDIDA	1
5	(null)	(null)	2